

6 Endpoint

GET /products curl -s <http://localhost:8080/products> ค็นรายการ 3 รายการ (iPhone, MacBook, Samsung) พร้อมฟิลด์ discountedPrice

```
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s http://localhost:8080/products | jq
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (673380275-5 SEC 2)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900.0,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910.0
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900.0,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900.0
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Appliances",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900.0,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920.0
  }
]
```

GET /products/1 curl -s <http://localhost:8080/products/1> ค็น iPhone 15 Pro (673380275-5 SEC 2) พร้อมรายละเอียด

```
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s http://localhost:8080/products/1 | jq
{
  "id": "1",
  "name": "iPhone 15 Pro (673380275-5 SEC 2)",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 50,
  "price": 39900.0,
  "discountType": "MEMBER",
  "discountedPrice": 35910.0
}
```

GET /products/category/Electronics curl -s <http://localhost:8080/products/category/Electronics>
 ดอนแรกคืน 3 รายการ; หลังแก้ไข ProductRepository ให้ Samsung อยู่ในหมวด “Appliances” จึงเหลือ
 2 รายการ (iPhone, MacBook)

```
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s http://localhost:8080/products/category/Electronics | jq
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (673380275-5 SEC 2)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900.0,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910.0
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900.0,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900.0
  }
]
```

GET /products/1/price curl -s <http://localhost:8080/products/1/price> คืนค่า 35910.0 (ราคาหลัง
 ส่วนลด 10 % สำหรับ MEMBER)

```
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s http://localhost:8080/products/1/price | jq
35910.0
```

POST /products curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Test Product","category":"Test","brand":"TestBrand","stock":5,"price":123.45,"discountType":"NONE"}'
<http://localhost:8080/products> สร้างสินค้าใหม่และคืน JSON พร้อม id (เช่น
 2f378c9b-702b-4811-b744-ebc6305e952a)

```
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Test Product","category":"Test","brand":"TestBrand","stock":5,"price":123.45,"discountType":"NONE"}' http://localhost:8080/products | jq
{
  "id": "f3f77424-b15c-4c61-b70f-116c1d5f85f7",
  "name": "Test Product",
  "category": "Test",
  "brand": "TestBrand",
  "stock": 5,
  "price": 123.45,
  "discountType": "NONE",
  "discountedPrice": 123.45
}
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$
```

DELETE /products/2 curl -s -X DELETE <http://localhost:8082/products/2> ลบสินค้า MacBook Air M3 (ไม่มีผลลัพธ์แสดง)

```
EC2]$ curl -s http://localhost:8080/products/1/-X DELETE http://localhost:8080/products/2
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$ curl -s http://localhost:8080/products | jq
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (673380275-5 SEC 2)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900.0,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910.0
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Appliances",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900.0,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920.0
  },
  {
    "id": "f3f77424-b15c-4c61-b70f-116c1d5f85f7",
    "name": "Test Product",
    "category": "Test",
    "brand": "TestBrand",
    "stock": 5,
    "price": 123.45,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 123.45
  }
]
[lynxel@fedora LAB10_6733802755_SEC2]$
```

1. Reactive Programming vs Blocking — ต่างกันอย่างไร

Reactive ใช้ non-blocking I/O ทำให้หลาย request แชร์ thread ได้ Blocking ทำให้ thread ต้องรอ I/O จนกว่าจะเสร็จ

Blocking: thread รอผลลัพธ์ (1 thread/request) — เปลือง resource

Reactive: thread ไม่รอ, subscribe แล้วไปทำอย่างอื่น — ใช้งานได้เยอะด้วย thread น้อย

2. Mono vs Flux — ใช้กรณีไหน และทำไม

Mono = 0 หรือ 1 ค่า → ใช้กับ findById, save, delete

Flux = 0 ถึง N ค่า → ใช้กับ findAll, search, stream

3. WebClient — อธิบาย method chain .get(), .uri(), .retrieve(), .bodyToMono/Flux()

.get()/ .post() กำหนด HTTP method → .uri() สร้าง URL → .retrieve() ตรวจสอบ status → .bodyToMono/Flux() แปลง response เป็น reactive type

4. Code ของ Repository, Service, Controller พร้อม comment อธิบาย

Repository ใช้ ConcurrentHashMap คีน Mono/Flux ทุกเมธอด; Service ประกอบธุรกิจ โดยต่อเชื่อม Repository ผ่าน reactive operators; Controller ประกาศ endpoint ทั้ง 6 โดยคีน Mono หรือ Flux ทำให้ Spring WebFlux จัดการ request แบบ non-blocking ทั้งหมด